

P108

CAP doce años después: cómo han cambiado las «reglas»

CAP Twelve Years Later: How the «Rules» Have Changed

Eric Brewer · 2012 · IEEE Computer, 45(2), 23–29

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P108 — CAP doce años después

Ruta de operación · Brewer corrige la lectura de su propio teorema: no se eligen dos de tres. Se elige por operación, y solo mientras dura la partición.

Nivel: L2 · Motor: resiliencia · Notebook: P108_cap.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	CAP Twelve Years Later: How the «Rules» Have Changed
Autoría	Eric Brewer
Año	2012
Venue	IEEE Computer, 45(2), 23–29
Fuente primaria	doi:10.1109/MC.2012.37
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

El teorema CAP se convirtió en el eslogan «elige dos de consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones», y esa lectura produjo una década de decisiones de arquitectura equivocadas: sistemas enteros declarados **AP** o **CP** como si fuera una propiedad del producto.

La formulación popular esconde dos cosas. La primera: en un sistema distribuido real, la tolerancia a particiones **no es opcional** — las redes se parten, y renunciar a tolerarlo no es una opción de diseño. La segunda: cuando no hay partición, no hay que elegir nada.

3. Propuesta

Reformular el resultado con precisión:

Sin partición → se pueden tener consistencia Y disponibilidad

Con partición → hay que elegir, y se elige POR OPERACIÓN

Y convertir eso en un plan de diseño con tres partes que hay que construir explícitamente:

1. **detectar** la partición;
2. entrar en un **modo degradado** explícito, decidiendo qué operaciones se siguen sirviendo y cuáles se rechazan;
3. **reconciliar** el estado y compensar los efectos cuando la partición termine.

La consecuencia práctica es que la elección no es una etiqueta de la arquitectura: cobrar una tarjeta y mostrar un contador de «me gusta» pueden convivir en el mismo sistema con decisiones opuestas.

4. Intuición sin fórmulas

Una cadena de tiendas que se queda sin conexión con la central. La caja puede seguir vendiendo sin poder comprobar el stock —y arriesgarse a vender lo que no hay— o negarse a vender hasta que vuelva la línea.

Y no es la misma decisión para todos los productos: para un artículo con stock de sobra conviene seguir vendiendo; para el último de una serie limitada, no.

Dónde deja de funcionar la analogía: la tienda sabe que se quedó sin conexión. Un sistema distribuido a menudo **no puede distinguir** una partición de un servicio lento, y esa incertidumbre es la parte difícil.

5. Matemática mínima

Teorema (Gilbert y Lynch, 2002): en presencia de particiones, ningún sistema puede garantizar simultáneamente consistencia lineal y disponibilidad.

Lectura correcta: P no es una elección → la elección es C o A, y SOLO durante la partición

La miniatura simula dos réplicas con una partición de cuatro pasos:

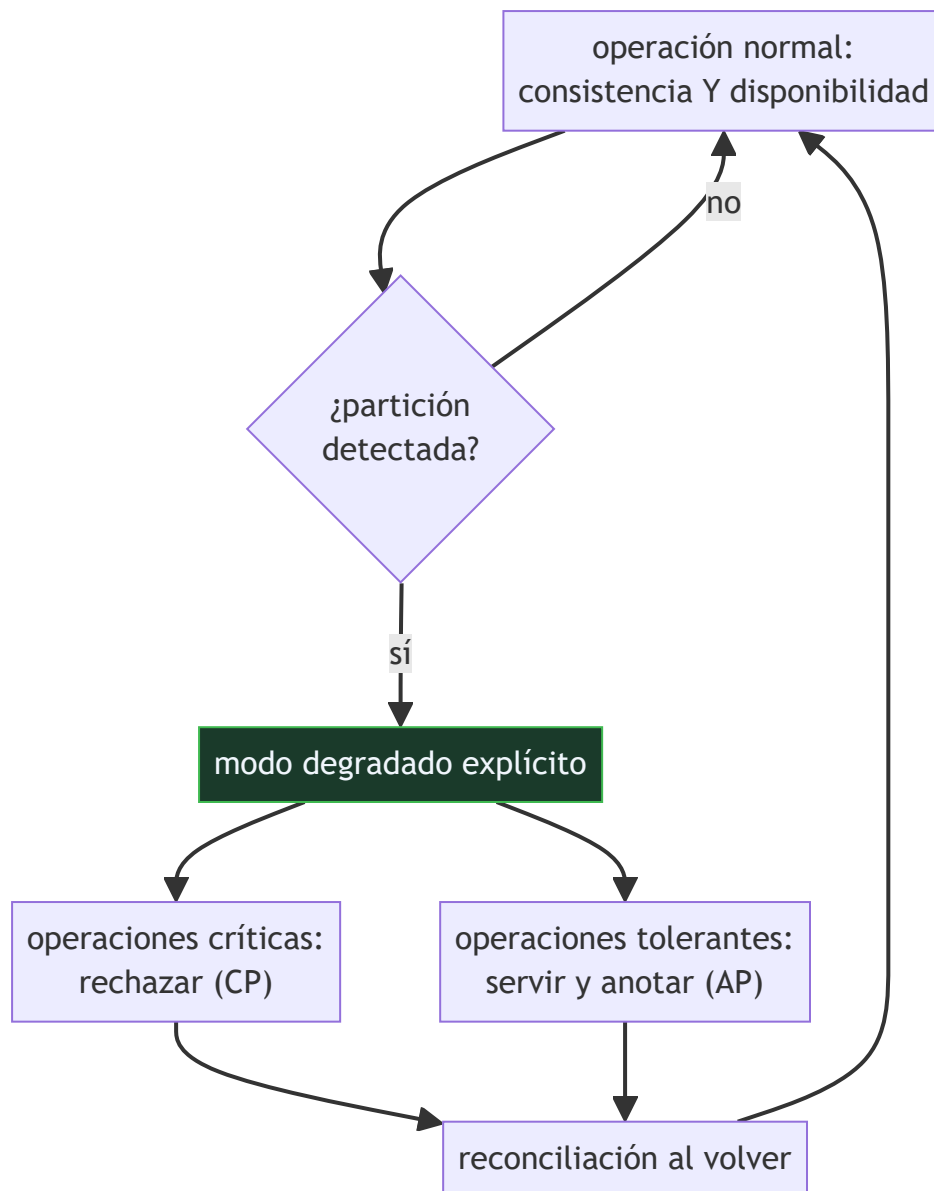
Estrategia	Escrituras rechazadas	Escrituras servidas	Divergencia máxima
CP	4	0	0
AP	0	4	2

Y una segunda lección, independiente del teorema: reintentar un cobro sin clave de idempotencia lo ejecuta **3 veces** en lugar de una. La resiliencia no es reintentar, es **reintentar de forma que repetir no cambie el resultado**.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §8 · Checklist antes de creerte una cifra de rendimiento	qué hay que declarar sobre el comportamiento en fallo antes de aceptar una cifra de disponibilidad

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **corrección explícita** de la lectura «dos de tres», hecha por el propio autor de la conjetura. Es un ejercicio de honestidad intelectual poco común.
- El énfasis en que **detectar la partición** es un problema en sí mismo: un servicio lento y una partición se parecen mucho desde fuera.
- La discusión sobre **compensación**: qué hacer con las operaciones servidas durante la partición cuando resulta que eran incompatibles.
- La relación con **latencia**: Abadi (2012) señala que fuera de la partición la disyuntiva real es entre consistencia y latencia (el modelo PACELC), y eso completa el cuadro.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo de revisión y clarificación conceptual en una revista de divulgación técnica, con ejemplos de sistemas reales.

No hay experimentos ni demostración: la demostración formal es de Gilbert y Lynch (2002). Este artículo aporta la interpretación correcta y el plan de diseño.

La miniatura no reproduce nada del artículo: simula dos réplicas y una partición para que las dos estrategias se puedan comparar con números, y añade la lección sobre idempotencia porque en la práctica van juntas.

9. Impacto

- Corrigió una década de malentendidos y cambió cómo se enseña el teorema.
- La idea de **modo degradado explícito** es hoy práctica estándar en diseño de sistemas distribuidos: decidir de antemano qué se sirve y qué se rechaza cuando algo falla.
- Junto con PACELC (Abadi, 2012), completa el marco con el que se razona sobre compromisos en bases de datos distribuidas.
- Para sistemas de IA en producción es directamente aplicable: qué hace tu servicio de inferencia cuando no puede alcanzar el almacén de características, y si esa decisión está escrita en algún sitio.

10. Limitaciones

1. **Detectar la partición es difícil**, y el artículo lo reconoce sin resolverlo: un servicio lento y una red partida se parecen mucho.
2. **No dice cómo reconciliar**. La reconciliación es donde vive el trabajo real —CRDTs, vectores de versión, resolución manual— y queda fuera.
3. **Sigue siendo un marco cualitativo**: no da un criterio cuantitativo para decidir por operación.
4. **La disyuntiva fuera de la partición** —consistencia frente a latencia— no está en CAP y es la que más se paga en el día a día. La aporta PACELC.
5. **Se sigue citando mal**. Doce años después de la corrección, «elige dos de tres» sigue siendo la versión popular.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Elige dos de las tres propiedades»	La tolerancia a particiones no es opcional en un sistema distribuido real. La elección es entre consistencia y disponibilidad, y solo durante la partición.
«Un sistema es AP o es CP»	La decisión es por operación. Cobrar una tarjeta pide CP y mostrar un contador pide AP, en el mismo sistema.
«Sin partición también hay que elegir»	Sin partición se pueden tener las dos. Lo que sí hay fuera de la partición es una disyuntiva entre consistencia y latencia, que es PACELC y no CAP.
«Reintentar es suficiente para ser resiliente»	Reintentar sin clave de idempotencia duplica efectos. En la miniatura, tres reintentos cobran tres veces.
«La partición es fácil de detectar»	Un servicio lento y una red partida son casi indistinguibles desde fuera, y el artículo lo señala como problema abierto.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Brewer (2000)** — la conjetura original, presentada en una charla invitada.
- **Gilbert y Lynch (2002)** — la demostración formal del teorema. doi:10.1145/564585.564601
- **P107 Dapper (2010)** — sin observabilidad no se puede ni detectar la partición.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Abadi (2012)** — PACELC: fuera de la partición, la disyuntiva es entre consistencia y latencia.
- **Helland (2007)** — *Life beyond Distributed Transactions*: cómo se diseña sin transacciones distribuidas. queue.acm.org
- **P109 La cola a escala (2013)** — el coste de la latencia cuando se elige esperar por consistencia.

14. Notebook asociado

P108_cap.ipynb

Qué implementa: la simulación de dos réplicas bajo una partición con las dos estrategias, midiendo escrituras rechazadas, servidas y divergencia máxima, más el efecto de reintentar sin clave de idempotencia.

Qué NO implementa: dos réplicas y un contador. No hay quórums, ni relojes desincronizados, ni particiones parciales, ni reconciliación —que es donde está el trabajo real—.

```
ai-evolution paper-lab P108 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enuncia el teorema en su forma correcta.
Explicar	Explica por qué la tolerancia a particiones no es opcional.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara las dos estrategias.
Analizar	Analiza por qué la elección se hace por operación y no por sistema.
Evaluar	«Nuestro sistema es AP». Evalúa qué significa exactamente esa afirmación.
Crear	Elige tres operaciones de un servicio tuyo y decide, para cada una, qué hacer durante una partición. Documenta el modo degradado y la reconciliación.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuál es la lectura correcta del teorema?
2. ¿Por qué la tolerancia a particiones no es una elección?
3. ¿A qué nivel se toma la decisión entre C y A?
4. ¿Qué tres cosas hay que diseñar explícitamente?
5. ¿Qué es una clave de idempotencia y para qué sirve?

6. ¿Qué añade PACELC?
7. ¿Por qué es difícil detectar una partición?

17. Respuestas esperadas

1. Que **en presencia de particiones** hay que elegir entre consistencia y disponibilidad. Sin partición se pueden tener ambas.
2. Porque las redes se parten y eso no depende del diseño. Renunciar a tolerarlo significa que el sistema se comporta de forma indefinida cuando ocurre.
3. Por operación, no por sistema. En el mismo servicio, un cobro puede exigir CP y un contador de visitas puede tolerar AP.
4. La detección de la partición, el modo degradado —qué se sirve y qué se rechaza— y la reconciliación y compensación al volver.
5. Un identificador estable de la operación que permite al receptor reconocer un reintento y no ejecutarla dos veces. Sin ella, reintentar duplica el efecto.
6. Que fuera de la partición hay otra disyuntiva, entre consistencia y latencia. Es la que se paga todos los días, mientras que CAP solo aplica durante el fallo.
7. Porque desde fuera un servicio muy lento y una red partida se parecen mucho, y el tiempo de espera que se elija determina cuántos falsos positivos habrá.

18. Fuentes primarias

- Brewer, E. (2012). *CAP Twelve Years Later: How the «Rules» Have Changed*. **IEEE Computer**, 45(2), 23–29. doi:10.1109/MC.2012.37 · consultado 2026-08-17.
- Gilbert, S. y Lynch, N. (2002). *Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services*. doi:10.1145/564585.564601 · consultado 2026-08-17.
- Helland, P. (2007). *Life beyond Distributed Transactions*. queue.acm.org · consultado 2026-08-17.



Evaluación — P108 · CAP doce años después: cómo han cambiado las «reglas»

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *CAP Twelve Years Later: How the «Rules» Have Changed* (2012, IEEE Computer, 45(2), 23–29) ·
Nivel: L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P108_cap.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).